

南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

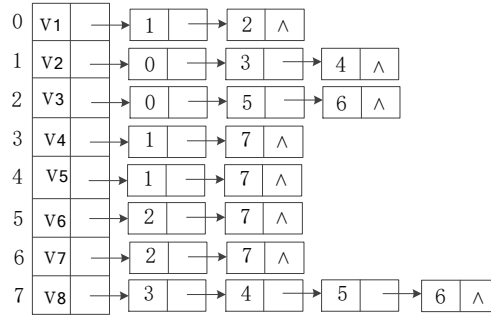
课程名称: 数据结构 学分: 3 大纲编号: _____
 试卷编号: _____ 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2023 年 5 月 8 日 组卷教师(签字) 朱保平 审定人(签字) 俞研
 学生班级: _____

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

- 已知 $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$, 则 (D, S) 是一种()。
 A. 集合结构 B. 线性结构 C. 图结构 D. 树结构
- 已知 n 为 3 的幂, 且 $n \geq 3$, 则下列函数的时间复杂度为()。

```
int fun(int n){
    int count=0, x=3;
    while(x<n/3){
        x*=3;
        count++;
    }
    return count;
}
```

 A. $O(n)$ B. $O(\log_3^n)$ C. $O(\sqrt{n})$ D. $O(\log_2^n)$
- 在一个双向链表中, 若 pr 是 p 的直接前驱结点, 则删除 p 结点的正确的语句序列为()。
 A. $pr \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next \rightarrow prior = pr; delete p;$
 B. $pr \rightarrow next = p \rightarrow next; if(p \rightarrow next) p \rightarrow next \rightarrow prior = pr; delete p;$
 C. $p \rightarrow next \rightarrow prior = pr; pr \rightarrow next = p \rightarrow next; delete p;$
 D. $pr \rightarrow next = p \rightarrow next; delete p;$
- 设 n 个元素进栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$, 其输出序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 若 $p_3 = 1$, 则 p_1 的值为()。
 A. 一定是 2 B. 可能是 2 C. 不可能是 3 D. 不可能是 2
- 设有二维数组 $a[7][8]$ (下标从 1 开始) 的每个元素占 3 个字节, 则当数组 a 按行优先存储时, 元素 $a[4][7]$ 的起始地址与数组 a 按列优先存储时元素()的起始地址相同。
 A. $a[3][5]$ B. $a[3][4]$ C. $a[4][2]$ D. $a[4][3]$
- 一个有 5 棵树的森林, 其第 1 棵至第 5 棵树的结点数分别为 7, 8, 5, 9, 4, 由它们构造二叉树, 则对应的二叉树的左子树和右子树上的结点数是()。
 A. 7, 26 B. 6, 26 C. 7, 18 D. 6, 17
- 第 5 层上有 10 个叶子结点的完全二叉树不可能有()个结点。
 A. 25 B. 41 C. 42 D. 43
- 一棵具有 6000 个结点的完全二叉树的最大深度是()。
 A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
- 一棵深度为 9 的完全二叉树, 最少和最多有()个结点。
 A. 9, 512 B. 9, 511 C. 256, 512 D. 256, 511
- 若一棵 5 阶 B-树的高度是 7 (第 7 层为叶子结点), 则该 B-树最少有()个关键字。
 A. 485 B. 486 C. 243 D. 242
- 已知一个无向图的邻接表存储结构如下图所示, 根据广度优先遍历算法, 从顶点 v_3 出发所得到的顶点序列为()。
 A. $v_3 v_1 v_6 v_7 v_8 v_2 v_4 v_5$ B. $v_3 v_1 v_6 v_7 v_8 v_2 v_5 v_4$
 C. $v_3 v_1 v_6 v_7 v_8 v_2 v_5 v_4$ D. $v_3 v_1 v_6 v_7 v_2 v_8 v_4 v_5$



12. 一个无向图有 50 条边，度为 4 的顶点有 6 个，度为 3 顶点有 5 个，其余顶点的度数均小于等于 2，则该图中至少有（ ）个顶点。

- A. 40 B. 41 C. 42 D. 43

13. 由关键字的集合 {100,86,120,111,119,...} 构造平衡二叉树，当插入 119 时引起不平衡，则其旋转类型为（ ）。

- A. LL B. LR C. RL D. RR

14. 在二叉排序树上查找关键字为 45 的结点，假设该结点存在，则依次比较关键字有可能的是（ ）。

- A. 60,65,40,45 B. 20,79,10,45 C. 40,70,48,45 D. 46,25,15,50,45

15. 假定有 20 个关键字值互为同义词，若采用线性探测再散列把这 20 个关键字值存入散列表中，至少要进行（ ）次探查。

- A. 21 B. 20 C. 211 D. 210

16. 在一棵 40 阶 B-树中删除一个结点引起该结点与左兄弟结点的合并，则其左兄弟上的关键字个数为（ ）。

- A. 19 B. 20 C. 21 D. 22

17. 已知 80 个元素的有序表采用顺序存储结构存储，并采用二分查找，则查找长度为 5 和 7 的元素个数分别为（ ）。

- A. 16,17 B. 16,16 C. 32,16 D. 32,17

18. 比较次数与排序的初始状态无关的排序方法是（ ）。

- A. 直接插入排序 B. 冒泡排序 C. 简单选择排序 D. 快速排序

19. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68,11,70,23,80,77,48,81,93,88，则该次划分的支点是（ ）。

- A. 11 B. 70 C. 80 D. 81

20. 已知关键字的集合 {19,81,28,32,100,56,30,77,22,53}，采用 2-路归并排序递归算法从小到大排序，则经过第 2 趟归并排序后的结果为（ ）。

- A. {19,28,32,81,56,70,77,100,25,53} B. {19,28,81,32,100,30,56,77,22,53}
C. {19,28,81,32,100,22,56,32,77,53} D. 以上均不对

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 一棵 5 叉树中，已知度为 2 和 3 结点数分别为 3 和 6，度为 4 的结点数等于度为 5 的结点数，叶子结点数为 65，则度为 4 的结点数为_____。

2. 一个非连通的无向图，共有 153 条边，则该图至少有_____个顶点。

3. 设有 50 个权值，用它们构造哈夫曼树，则该哈夫曼树中度为 2 的结点数为_____；度为 1 的结点数为_____。

4. 已知关键字的集合 {66,80,50,41,88,61,99,55,33,26,116,53,67}，由该序列依次构造二叉排序树，该二叉排序树的树高为_____。

5. 已知 48 个元素的有序表采用顺序存储结构存储，并采用二分查找，在等概率的情况下，查找成功时的平均查找长度为_____。查找不成功时的平均查找长度为_____。

6. 若以 {7,2,3,5,1,4,3} 这 7 个值作为叶子结点的权值，构造一棵霍夫曼树，则该霍夫曼树的带权路径长度为_____。

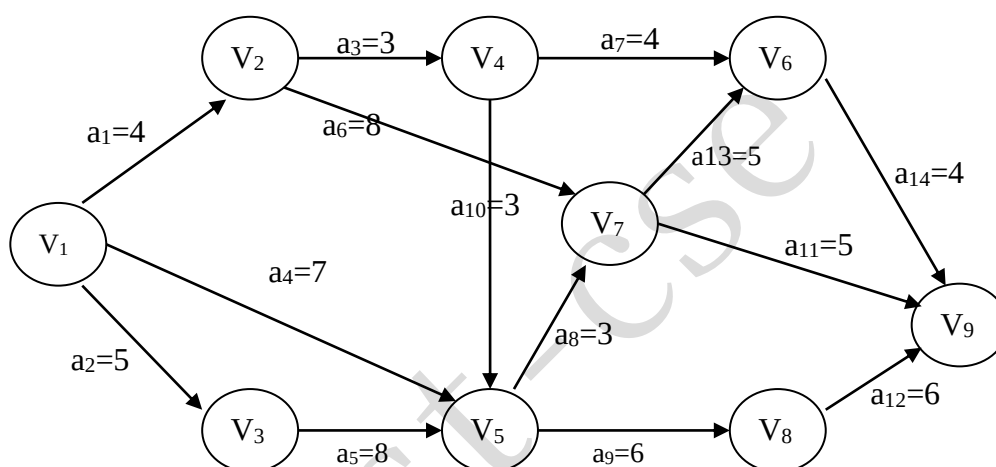
7. 对100个数据元素采用快速排序，最坏情况下要经过_____次比较。
8. 一组数据元素序列{25,19,17,18,30,9,17,14}，用堆排序（从小到大排序）的筛选方法建立的初始堆为_____。

三、问答题（共 26 分）

1. 已知二叉树的后序序列为 DFHGEBKLIPOMNJCA，中序序列为 DBFEHGAKILCPMOJN。

- (1) (4 分) 写出其对应的二叉树；
- (2) (2 分) 写出先序序列；
- (3) (4 分) 写出该二叉树对应的森林。

2. 根据图所示的 AOE 网，顶点 $V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9$ 表示事件，弧 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}$ 表示活动，请回答以下问题：



- (1) (2 分) 去掉边的方向后，画出最小生成树并求出边上的权值之和。
 - (2) (4 分) 求出所有事件的最早发生时间与最迟发生时间、活动的最早开始时间与最迟开始时间。
 - (3) (2 分) 列出所有关键活动。
3. 设关键字输入序列为{56,71,88,43,83,81,48,68,75,116,98}
- (1) (3 分) 试构造平衡二叉树；
 - (2) (3 分) 构造 3 阶 B-树，并分别写出依次删除 71 和 116 后的 B-树。
 - (3) (2 分) HASH 表表长为 16，HASH 函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$ ，试用二次探测再散列解决冲突的方法构造哈希表。

四、算法设计（第 1 题 8 分，第 2 题 6 分，共 14 分）

1. 已知带头结点的循环链表 heada 中存放一组整型数，数据类型定义如下，请设计算法：将链表 heada 中值为奇数的结点加入链表 headb 中，且链表 headb 按值非递增排列。函数原型为 void Splithb(LNode *heada, LNode *&headb)。

数据类型定义

```
typedef struct LNode {
    int data;
    LNode *next;
} LNode;
```

2. 已知有向图采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {  
    int vexnum,arcnum;           //图的顶点和边数  
    char vexs[MAX];             //顶点表，MAX 为已定义常量  
    int arcs[MAX][MAX];         //邻接矩阵，元素值 1 表示存在有向边，0 表示不存在有向边  
}MGraph;
```

将图中出度大于入度的项点称为 K 顶点。请设计算法：对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数，函数原型为 int count(MGraph mg)。